

Projeto de Infraestrutura AWS – Sistema VitalisTech

1. Introdução

O sistema VitalisTech tem como objetivo gerenciar ocorrências médicas, equipes de atendimento, recursos operacionais (ambulâncias), instituições parceiras e atendimentos realizados. A aplicação foi desenvolvida utilizando Java Spring Boot e banco de dados relacional.

Para garantir disponibilidade, escalabilidade, segurança e confiabilidade da solução, será utilizada uma arquitetura baseada em serviços da Amazon Web Services (AWS).

2. Serviços AWS Utilizados e Justificativas

Amazon EC2

O Amazon EC2 será utilizado para hospedar a aplicação Spring Boot.

Justificativa

- Compatível com aplicações Java.
 - Permite controle total do servidor.
 - Escalabilidade conforme crescimento do sistema.
 - Facilidade de integração com outros serviços AWS.
-

Amazon RDS (MySQL)

O Amazon RDS será responsável pelo armazenamento persistente dos dados do sistema.

Justificativa

- Banco de dados gerenciado.
- Backups automáticos.
- Alta disponibilidade através de Multi-AZ.

- Redução do esforço administrativo.

Os dados armazenados incluem:

- Ocorrências
 - Atendimentos
 - Equipes
 - Recursos Operacionais
 - Instituições Parceiras
-

Amazon S3

O Amazon S3 será utilizado para armazenamento de documentos, relatórios e backups exportados pela aplicação.

Justificativa

- Alta durabilidade dos dados.
 - Baixo custo de armazenamento.
 - Escalabilidade praticamente ilimitada.
 - Integração nativa com outros serviços AWS.
-

Elastic Load Balancer (ELB)

Responsável por distribuir o tráfego entre múltiplas instâncias EC2.

Justificativa

- Evita sobrecarga de servidores.
 - Melhora a disponibilidade da aplicação.
 - Permite expansão futura da infraestrutura.
-

Auto Scaling

Gerencia automaticamente a quantidade de servidores EC2.

Justificativa

- Ajusta recursos conforme demanda.
- Reduz custos em períodos de baixa utilização.
- Aumenta desempenho em horários de pico.

Amazon CloudWatch

Serviço de monitoramento da infraestrutura.

Justificativa

- Monitoramento de CPU, memória e rede.
 - Geração de alarmes.
 - Identificação rápida de falhas.
-

AWS IAM

Controle de acesso e permissões.

Justificativa

- Segurança da infraestrutura.
 - Controle granular de usuários e serviços.
 - Aplicação do princípio de menor privilégio.
-

3. Arquitetura Proposta

Fluxo da solução:

Usuário

↓

Internet

↓

Application Load Balancer (ELB)

↓

Instâncias Amazon EC2 (Spring Boot)

↓

Amazon RDS (MySQL)

↓

Amazon S3 (Arquivos e Backups)

Monitoramento:

CloudWatch monitora EC2, RDS e Load Balancer.

Segurança:
IAM controla permissões administrativas.

4. Comunicação Entre Componentes

1. O usuário acessa a aplicação pela internet.
 2. O Load Balancer recebe as requisições.
 3. O ELB distribui as requisições para as instâncias EC2.
 4. A aplicação Spring Boot processa os dados.
 5. As informações são armazenadas ou consultadas no Amazon RDS.
 6. Arquivos e relatórios são enviados ao Amazon S3.
 7. O CloudWatch monitora toda a infraestrutura.
-

5. Estimativa de Custos Mensais

Configuração utilizada para estimativa:

- 1 Instância EC2 t3.medium
- 1 Banco RDS MySQL db.t3.micro
- 20 GB armazenamento RDS
- 50 GB armazenamento S3
- CloudWatch básico
- Load Balancer

Estimativa mensal:

Serviço	Valor Aproximado
EC2 t3.medium	US\$ 1,90
RDS db.t3.micro	US\$ 858,73
Armazenamento RDS	US\$ 1,15
S3 50 GB	US\$ 1,20
Load Balancer	US\$ 292,00
CloudWatch	US\$ 2
Total	US\$ 1.153,78

Considerando dólar de R\$ 5,50:

aws pricing calculator

Feedback

[AWS Pricing Calculator](#) > [Minha estimativa](#)

My Estimate

Editar

Resumo da estimativa

Informações

Custo inicial

0,00 USD

Custo mensal

1.153,78 USD

Custo total de 12 months

13.845,36 USD

Inclui um custo inicial

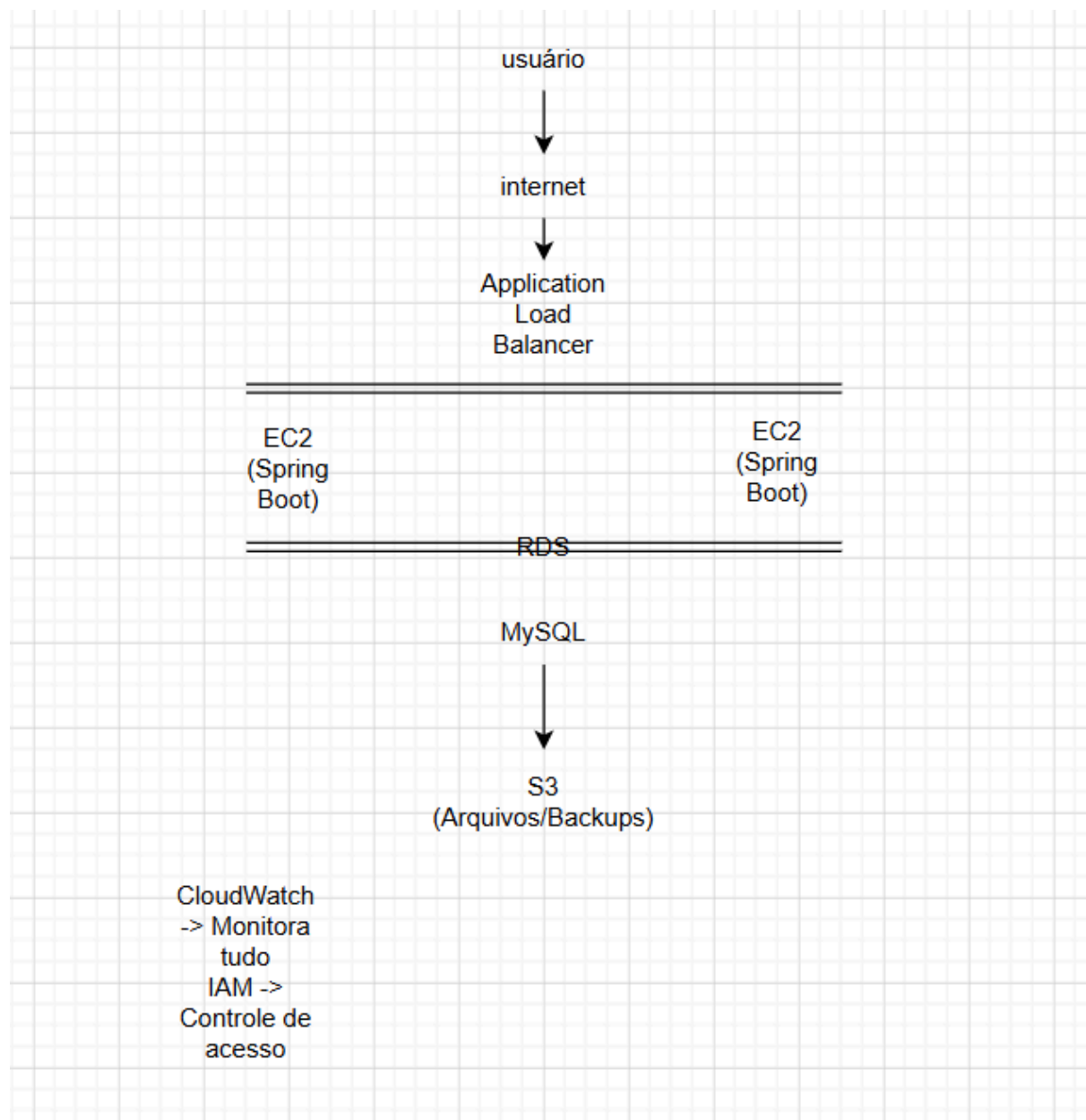
My Estimate

Duplicar

Localizar recursos

☐	Nome do serviço	Status	Custo inicial	Custo mensal	Descrição	Região
☐	Amazon Simple Stor...	-	0,00 USD	1,15 USD	-	Leste dos EUA (Ohio)
☐	Amazon EC2	-	0,00 USD	1,90 USD	-	Leste dos EUA (Ohio)
☐	Amazon RDS for MyS...	-	0,00 USD	858,73 USD	-	Leste dos EUA (Ohio)
☐	Amazon CloudWatch	-	0,00 USD	0,00 USD	-	Leste dos EUA (Ohio)
☐	Amazon Elastic Grap...	-	0,00 USD	292,00 USD	-	Leste dos EUA (Ohio)

6. Desenho



7. Conclusão

A arquitetura proposta utiliza serviços gerenciados da AWS para garantir disponibilidade, segurança, escalabilidade e facilidade de manutenção do sistema VitalisTech. A utilização de EC2, RDS, S3, ELB, Auto Scaling, CloudWatch e IAM fornece uma infraestrutura robusta e adequada para aplicações de gerenciamento de ocorrências médicas e despacho de recursos operacionais.